REPORTE DE PRÁCTICA

UNIDAD 2: HTML, XML y CSS **NO. DE PRÁCTICA: 3** **NOMBRE DE PRÁCTICA: XML**		**NO. DE EQUIPO Y NOMBRES: Equipo 4** **Gómez Cortés Joselyn** **Lagunes Castro Karla Rubi** **Nayen Hernández Jared Farid** **Reyes García Valeria Adamari** **Rubiales Alverdi Diego Antonio**
ENE-JUN 2026	**DOCENTE: M.A.T.I. ANGÉLICA MARTÍNEZ HERRERA**	**FECHA ENTREGA: 27-02-2026**

OBJETIVO

Comprender el funcionamiento de un archivo xml para almacenar y transmitir datos, además de aplicar conocimientos de html y css para su adecuada presentación

MATERIAL

Archivos entregados y creados: Cartelera.xml, Cartelera.dtd, Cartelera.xsl, Cartelera.html

Herramientas: editor de texto (Apache NetBeans) Navegador para pruebas y Google drive para la creación de una carpeta compartida

DESARROLLO

Se crea un archivo de tipo xml con el nombre cartelera, en el cual se almacenaran usando las etiquetas necesarias, nombre de la película, director, año de estreno, duración, genero, clasificación e ID.

```xml
<cine>
    <pelicula genero="Musical" clasificacion="PG-13">
        <titulo>Hamilton</titulo>
        <director>Thomas Kail</director>
        <anio>2015</anio>
        <duracion>2h 59min</duracion>
        <id>2275</id>
    </pelicula>

    <pelicula genero="Accion" clasificacion="PG-13">
        <titulo>Superman</titulo>
        <director>James Gunn</director>
        <anio>2025</anio>
        <duracion>2h 10min</duracion>
        <id>2276</id>


    </pelicula>

    <pelicula genero="Fantasia" clasificacion="PG">
        <titulo>Labyrinth</titulo>
        <director>Jim Hensos</director>
        <anio>1986</anio>
        <duracion>1h 46min</duracion>
        <id>2277</id>
```

Haciendo click derecho en el editor de texto de Netbean encontraremos la opción de generar el archivo DTD

```
15      <pelicula genero="Accion" clasificacion="PG-13">
16          <titulo>Superman</titulo>
17          <director>James Gunn</director>
18          <anio>2025</anio>
19          <duracion>2h 10min</duracion>
20          <id>2276</id>
21
22
23      </pelicula>
24
25      <pelicula genero="Fantasia" clasificacion="
26          <titulo>Labyrinth</titulo>
27          <director>Jim Hensos</director>
28          <anio>1986</anio>
29          <duracion>1h 46min</duracion>
30          <id>2277</id>
```

Format	Alt+Mayús+F
View	
Check XML	Alt+F9
Validate XML	Alt+Mayús+F9
Generate DTD...	
XSL Transformation...	
Cut	Ctrl+X
Copy	Ctrl+C
Paste	Ctrl+V
Tools	>
Select in Projects	

Generando un archivo que se verá así

```
1
2   <!ELEMENT cine (pelicula)*>
3
4   <!--- Put your DTDDoc comment here. -->
5   <!ELEMENT pelicula (titulo|director|anio|duracion|id|clasificacion)*>
6   <!ATTLIST pelicula
7       genero CDATA #REQUIRED
8       clasificacion CDATA #REQUIRED
9   >
10
11  <!--- Put your DTDDoc comment here. -->
12  <!ELEMENT titulo (#PCDATA)>
13
14  <!--- Put your DTDDoc comment here. -->
15  <!ELEMENT director (#PCDATA)>
16
17  <!--- Put your DTDDoc comment here. -->
18  <!ELEMENT anio (#PCDATA)>
19
20  <!--- Put your DTDDoc comment here. -->
21  <!ELEMENT duracion (#PCDATA)>
22
23  <!--- Put your DTDDoc comment here. -->
24  <!ELEMENT id (#PCDATA)>
25
26
```

Volviendo al archivo XML y haciendo click derecho nuevamente daremos clic en validar XML

```
cine > pelicula >
Output ×
XML check ×   XSLT Processor ×
XML validation started.
Checking file:/C:/Users/boonh/Documents/NetBeansProjects/HTML5Application/public_html/Cartelera.xml...
Referenced entity at "file:/C:/Users/boonh/Documents/NetBeansProjects/HTML5Application/public_html/Cartelera.dtd".
XML validation finished.
```

A continuación crearemos un archivo XSL que servirá para dar estilo y formato al XML, deberá contener el inicio lo siguiente

```
1   <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2
3   <xsl:stylesheet version="1.0"
4   xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
5
6       <!--
7       xsl:template define una plantilla.
8       match="/" significa: cuando el documento completo es leído
9       (la raíz del XML), ejecuta lo que está dentro.
10      -->
11      <xsl:template match="/">
```

Después se usa como un html normal, en este caso se utilizó con un estilo embebido

```
14                  <title>Cartelera</title>
15                  <style>
16
17                  body{
18                      background-color: #F1F0EA;
19                      margin: 0;
20                  }
21
22                  table {
23                      border-collapse: collapse;
24                      width: 80%;
25                      margin: auto;
26                  }
27                  th, td {
28                      border: 1px solid #3c5233;
29                      padding: 8px;
30                      text-align: center;
31                      background-color: #E0DDCF;
32                      color: #3C5233;
33                  }
34                  th {
35                      background-color: #3C5233;
36                      color: #E0DDCF;
37                  }
38
39                  h2{
40                      color: #2E3F27;
```

Dentro del body se generará una tabla que contendrá los datos del XML

```
55          <body>
56              <header>
57                  <h1>Cartelera de Cine</h1>
58              </header>
59              <h2 style="text-align:center;">Peliculas disponibles:</h2>
60
61          <table>
62              <!-- Encabezados de la tabla -->
63              <tr>
64                  <th>Título</th>
65                  <th>Director</th>
66                  <th>Año</th>
67                  <th>Duración</th>
68                  <th>Género</th>
69                  <th>Clasificacion</th>
70                  <th>ID</th>
71              </tr>
72
```

En las filas se usan las etiquetas <xsl:value-of select=”..”> para extraer los datos del xml

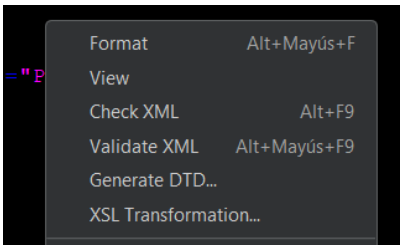
```
86                  <td>
87                      <xsl:value-of select="titulo"/>
88                  </td>
89
90                  <!-- Extrae el autor -->
91                  <td>
92                      <xsl:value-of select="director"/>
93                  </td>
94
95                  <!-- Extrae el precio -->
96                  <td>
97                      <xsl:value-of select="anio"/>
98                  </td>
99
100                 <!-- Extrae el año -->
101                 <td>
102                     <xsl:value-of select="duracion"/>
103                 </td>
104
105                 <td>
106                     <xsl:value-of select="@genero"/>
107                 </td>
108
109                 <td>
110                     <xsl:value-of select="@clasificacion"/>
111                 </td>
```

Dentro del xml se deberá hacer referencia a ambos archivos

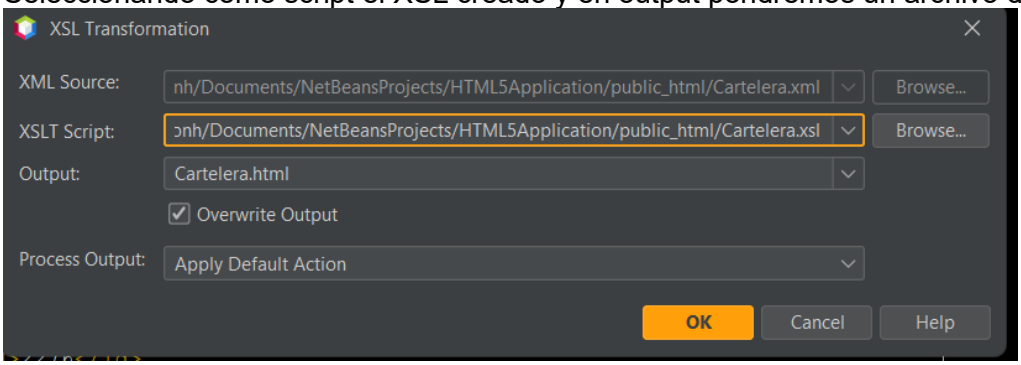
```xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<!DOCTYPE cine SYSTEM "Cartelera.dtd">
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Cartelera.xsl"?>
```

Posteriormente, daremos click derecho nuevamente y seleccionamos la opción de transformación XSL



Seleccionando como script el XSL creado y en output pondremos un archivo de tipo html



El archivo html será nuestro ejecutable.

Título	Director	Año	Duración	Género	Clasificacion	ID
Hamilton	Thomas Kail	2015	2h 59min	Musical	PG-13	2275
Superman	James Gunn	2025	2h 10min	Accion	PG-13	2276
Labyrinth	Jim Hensos	1986	1h 46min	Fantasia	PG	2277
Tommy	Ken Russel	1975	1h 51min	Musical	PG-13	2277
Rocketman	Dexter Fletcher	2019	2h 01m	Musical	R	2278
The Dirt	Jeff Tremaine	2019	1h 48min	Musical	R	2279

CONCLUSIÓN

La práctica de XML se desarrolló de forma estructurada y aplicada: se creó el documento XML con la información organizada mediante etiquetas jerárquicas, se definió su estructura con DTD y XSD para validar los datos, y se utilizó XSL para transformar el contenido en un formato visual tipo HTML. El proyecto se trabajó en NetBeans, verificando la correcta sintaxis y corrigiendo errores de validación hasta lograr una transformación funcional. Durante el proceso se reforzaron habilidades en estructuración de datos, validación de documentos y separación entre contenido y presentación

ENLACE A DRIVE

https://drive.google.com/drive/folders/1S7C0uCWzJwstnHhplPja1g0-U0SGCTj-?usp=sharing

BIBLIOGRAFÍA

Introducción a XML - XML: Lenguaje de marcado extensible | MDN. (2025, 20 junio). https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/XML/Guides/XML_introduction

W3Schools.com. (s. f.). https://www.w3schools.com/xml/default.asp

W3Schools.com. (s. f.-c). https://www.w3schools.com/css/default.asp